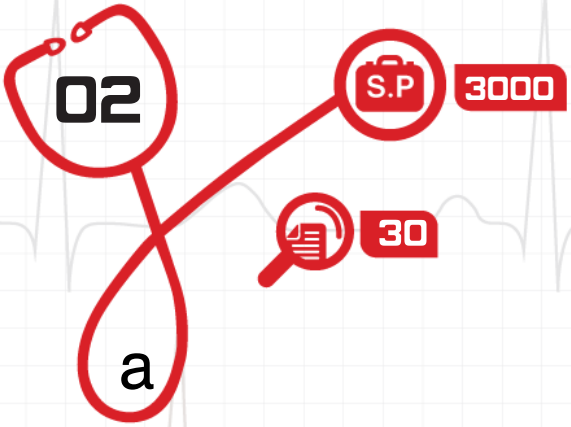
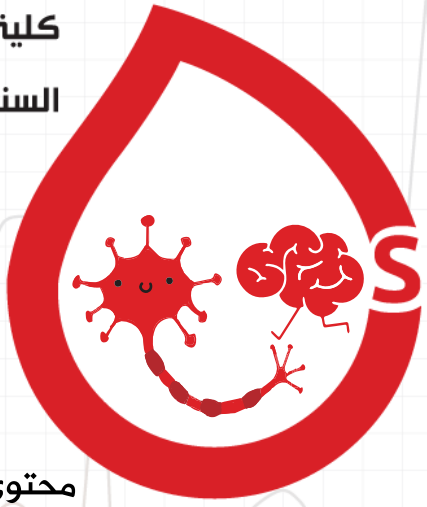




النخاع الشوكي

د. كمال الأشقر

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

السلام عليكم

نتابع معكم زملاءنا في المحاضرة الثانية من تشريح الجملة العصبية، والتي سندرس فيها مظهر وبنية النخاع الشوكي مع التركيز على مجموعات الخلايا العصبية الموجودة في مادته الرمادية، والسبل الصاعدة والنازلة في مادته البيضاء

الفهرس

2 المظهر الخارجي
7 المظهر الداخلي
9 مجموعات الخلايا العصبية
13 السبل الصاعدة
23 السبل النازلة
28 خصائص مقاطع النخاع



المظهر الخارجي للنخاع (الحبل) الشوكي Medulla Spinalis

الموقع

- يشغل الثلثين العلويين من النفق الفقري ضمن العمود الفقري.
- يبدأ في الأعلى عند مستوى **الثقبة الكبرى للقحف**، حيث يشكل استمراراً للنخاع المتطاول (البصلة السيسائية) Medulla oblongata.
- ينتهي في الأسفل عند مستوى الحافة السفلية **للفقرة القطنية الأولى لدى البالغين**، بينما ينتهي عادة عند مستوى الحافة العلوية **للفقرة القطنية الثالثة لدى اليافعين** (يكون أطول نسبياً)[1].

يحاط بـ:*

- أغشية السحايا الثلاث: الأم الحنون، الأم العنكبوتية، الأم الجافية.
- السائل الدماغي الشوكي Cerebrospinal liquid الذي يوفر له حماية إضافية.

الشكل

- ذو شكل أسطواني.
- له انتفاخان بشكل مغزلي؛ انتفاخ رقبي وآخر قطني لتأمين تعصيب الطرفين العلوي والسفلي على الترتيب حيث:
  - **الضخامة الرقبية Cervical enlargements**: منشأ الضفيرة العضدية التي تقوم بتعصيب عضلات الطرفين العلويين.
  - **الضخامة القطنية lumbar enlargements**: منشأ الضفيرة القطنية (في المنطقتين الصدرية السفلية والقطنية العلوية) والتي تقوم بتعصيب عضلات الطرفين السفليين.
- يستدق النخاع الشوكي في نهايته مشكلاً **المخروط النخاعي** Conus medullaris.
- **الخيط الإنتهائي** Filum terminal: امتداد خيطي من غشاء الأم الحنون، يمتد نزولاً من نهاية المخروط النخاعي حتى يرتبط بالوجه الخلفي للعصعص.



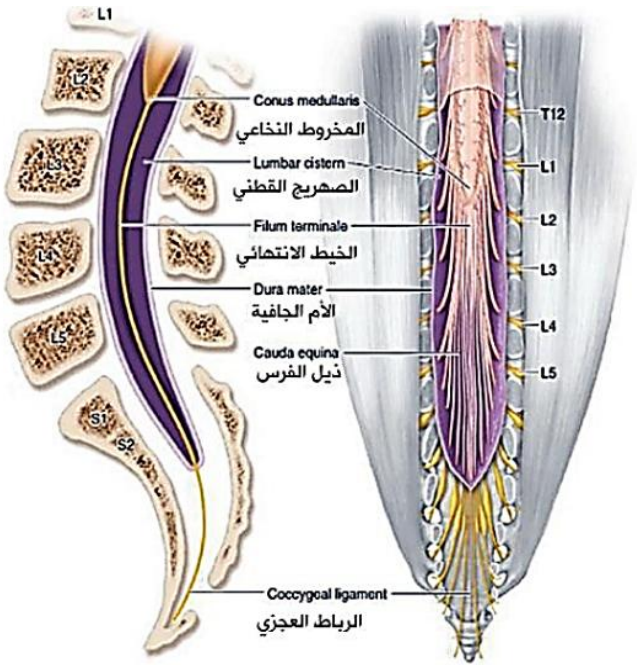
ثبت جذورك في التراب فأنت باقٍ هاهنا..

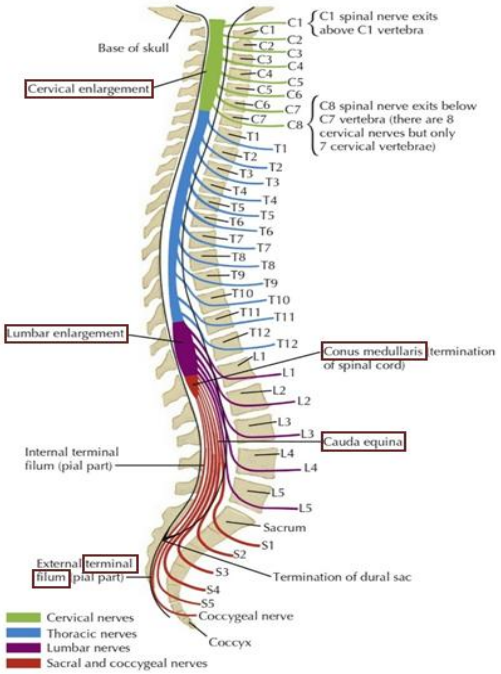
الأرض أرضك يا فتى هذي البلاد بلادنا..

[1] بسبب عدم اكتمال نمو العمود الفقري.*

ذيل الفرس cauda equina:

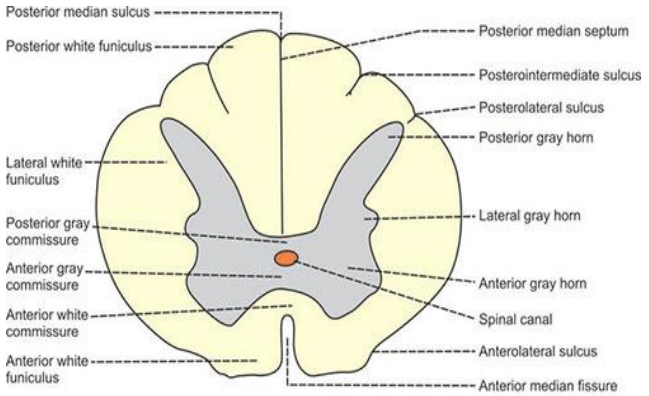
- مجموع الأعصاب القطنية والعجزية والعصعصية النهائية الخارجة من النخاع الشوكي.*
- حيث أن هذه الأعصاب لا تغادر النفق الفقري من نفس مستوى خروجها من الحبل الشوكي (بسبب قصره) فتتجه أفقياً نحو الأسفل مشكلة بمجموعها مايشبه خصلة الشعر.





البنى السطحية والأثلام:

- ❖ **الشق الناصف الأمامي** Anterior median fissure: **شق طولاني عميق، يوجد في منتصف الوجه الأمامي للنخاع.**
- ❖ **التلم الناصف الخلفي** Posterior median sulcus: **تلم ضحل، يوجد على الخط الناصف في الوجه الخلفي للنخاع.**
- ❖ **التلم الوحشي الأمامي** Anterior lateral sulcus.
- ❖ **التلم الوحشي الخلفي** Posterior lateral sulcus.
- ❖ **التلم المتوسط الخلفي** Posterior Intermediate sulcus.



صورة توضح الأثلام الموجود في النخاع الشوكي

الأعصاب الشوكية

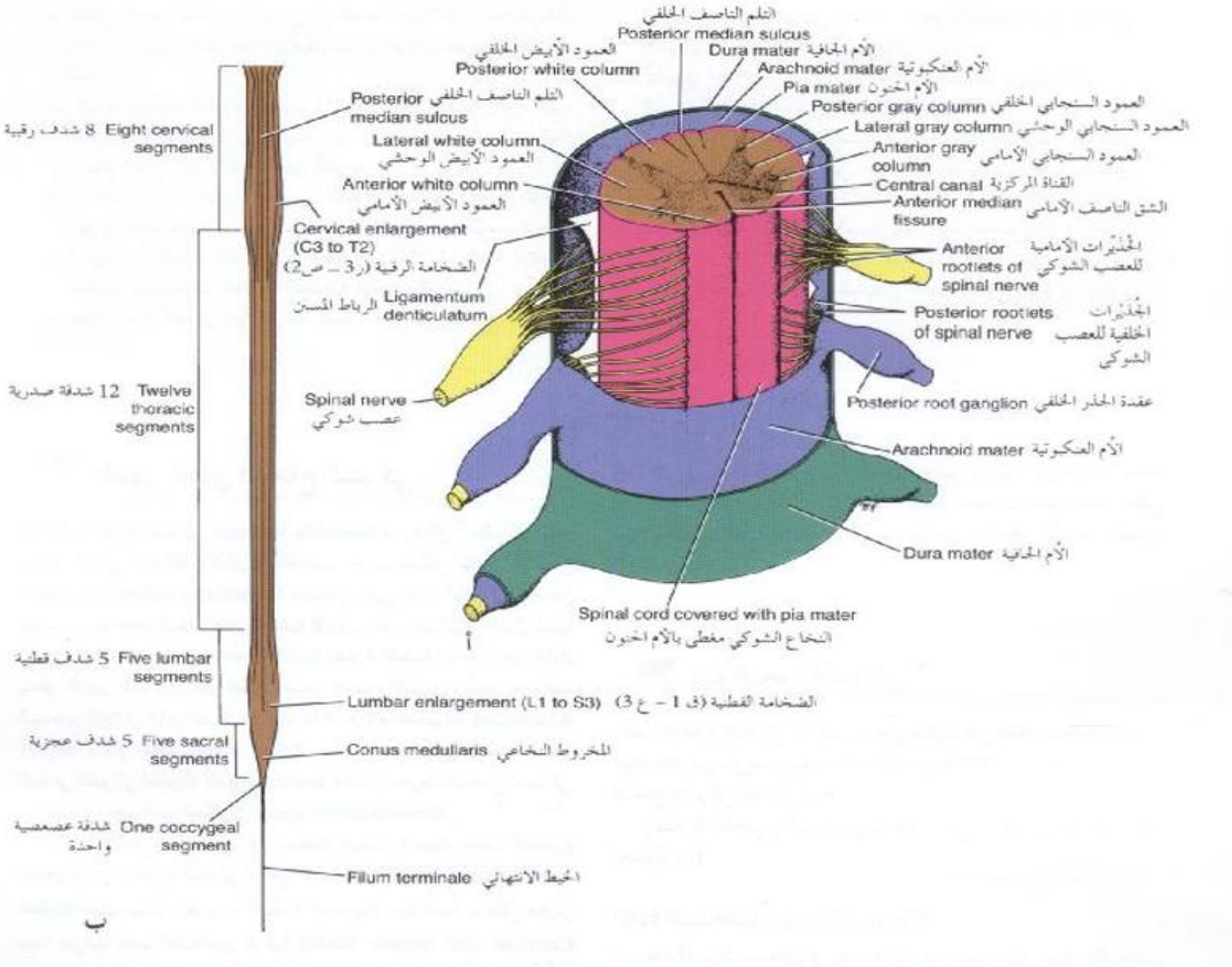
- يرتبط على طول امتداد النخاع الشوكي **31 زوجاً من الأعصاب الشوكية** (8 رقبي، 12 صدري، 5 قطني، 5 عجزي، 1 عصعصي).
- يتألف العصب الشوكي من اتحاد الجذور الخلفية والأمامية **داخل الثقبة الفقرية** مشكلاً بالنتيجة عصباً مختلطاً:

جذر خلفي (حسي):

- ❖ يدخل النخاع كجذيرات خلفية التي تمتد على طول الشدفة النخاعية الموافقة.
- ❖ يمتلك **عقدة الجذر الخلفي** Posterior root gangilion، التي تنشأ منها الألياف العصبية المحيطية والمركزية.
- ❖ ينقل الحس الوارد من الجسم عبر العقدة الشوكية.

جذر أمامي (حركي):

- ❖ ينشأ كسلسلة من جذيرات أمامية التي تمتد على طول الشدفة النخاعية الموافقة.
- ❖ ينقل الأمر الحركي من العصبونات المحركة الجسدية والحشوية.



شدف النخاع الشوكي[2]

- كل عصب شوكي يقابل شدفة نخاعية وبالتالي يوجد 8 شدف رقبية و 12صدرية وهكذا...
- لكن كيف تتحدد الشدفة؟
  - لا يوجد على سطح النخاع الشوكي أثلام عرضية تحدد بداية ونهاية كل شدفة، إنما تتحدد كالآتي:
    - لكل عصب جذران يتشكل الجذر من اتحاد 8-12 جذيرات Rootlets.
    - هذه الجذيرات موجودة داخل النخاع الشوكي، المسافة التي تشغلها هذه الجذيرات تحدد الشدفة Segment.

توضع الشدف:

- ليس من الضرورة أن تأتي الشدفة النخاعية تحت الفقرة الموافقة لها، لأنه مع تقدم العمر يزداد نمو العمود الفقري فيصعد النخاع الشوكي نحو الأعلى، مثلاً:

	الشدف والفقرات الرقبية	الشدف والفقرات الصدرية	الشدف والفقرات القطنية
طريقة التوضع	▪ الشدف الرقبية الأربعة الأولى تتوضع تحت الفقرة الموافقة (الشدفة والفقرة متوافقتان). ▪ أما الشدف الأربعة السفلية فإنها تتوضع فوق الفقرة الموافقة.	▪ لنحصل على الشدفة الموافقة: ← الفقرات الصدرية الستة الأولى: نضيف 2. ← الفقرات 7 8 9: نضيف 3.	
أمثلة	▪ الشدفة 2 تحت الفقرة الثانية. ▪ الشدفة 4 تحت الفقرة الرابعة. ▪ الشدفة 5 تحت الفقرة الرابعة. ▪ الشدفة 8 تحت الفقرة السابعة.	▪ الفقرة الظهرية الأولى تغطي الشدفة الصدرية (1+2=3) أي الثالثة. ▪ الفقرة الظهرية السابعة تغطي الشدفة الصدرية (7+3=10) أي العاشرة.	▪ الفقرة الظهرية العاشرة تغطي الشدفة القطنية L1 وL2. ▪ الفقرة الظهرية 11 تغطي الشدفة القطنية L3 وL4. ▪ الفقرة الظهرية 12 تغطي الشدفة القطنية L5 والعجزية الأولى. ▪ وأخيراً الفقرة القطنية الأولى تغطي حتى الشدفة الأخيرة (العصعصية الأولى Co).

[2] هذه الفقرة توضيح من الفريق للفهم والمطلوب منها فقط الحالتان السريريتان في الصفحة التالية.

- في النخاع الرقبي يغادر الجذر الشوكي من الفتحة الموجودة فوق فقرته.
- اعتباراً من الجذر الثامن يخرج العصب من تحت الفقرة الموافقة وليس من فوقها (بسبب عدم وجود فقرة موافقة له بنفس الرقم).
- أمثلة:
  - الفتحة بين C7-C6 يخرج منها العصب الرقبي السابع.
  - الفتحة بين T11-T10 يخرج منها العصب الصدري العاشر.

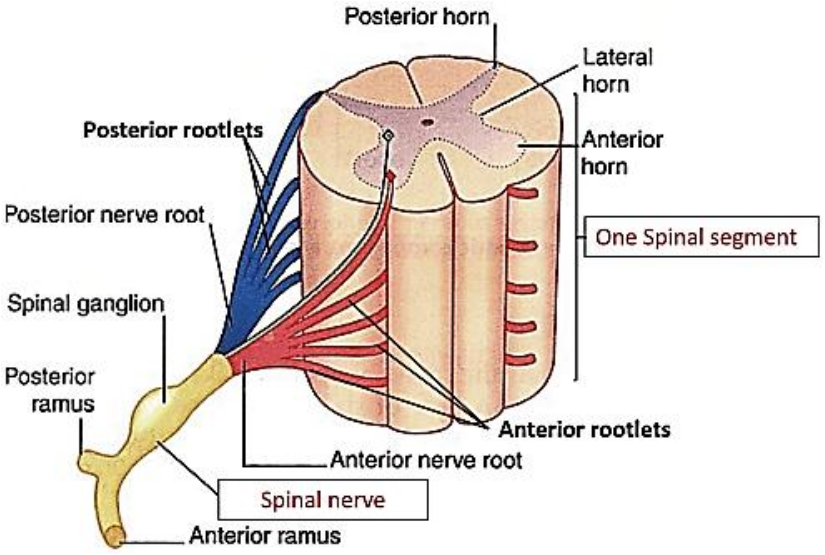
RBO Clinical حالات انضغاط الأعصاب القطنية بسبب ديسك: *

- ديسك بين الفقرتين L5-L4 يؤدي إلى انضغاط الجذر L5، مما يؤدي إلى **هبوط قدم** Foot drop.
- ديسك عند L5-S1 يؤدي إلى انضغاط الجذر S1، مما يؤدي إلى **ضعف العطف الأخمصي** (أي لا يستطيع المريض رفع قدمه بشكل جيد).

RBO Clinical متلازمة الحبل الشوكي المربوط:*

- هي حالة يحدث فيها شدّ غير طبيعي للحبل الشوكي نتيجة ارتباطه أو تثبّته بنسيج يمنع حركته الطبيعية داخل القناة الفقرية، مما يعيق ارتفاعه الطبيعي مع نمو الطفل وقد يسبب أعراضاً عصبية.
- عندما يكون الخيط الانتهائي قصيراً أو يفتقر إلى المرونة الكافية، فإن ذلك يؤدي إلى شدّ الحبل الشوكي نحو الأسفل، فتستقر نهاية المخروط النخاعي في مستوى أدنى من الطبيعي، وقد تصل أحياناً إلى الفقرة القطنية الخامسة (الطبيعي ينتهي عند الحافة السفلية للفقرة القطنية الأولى)، ويُعدّ هذا من المظاهر الشائعة لمتلازمة الحبل الشوكي المربوط.





المظهر الداخلي للنخاع الشوكي (بنيته)

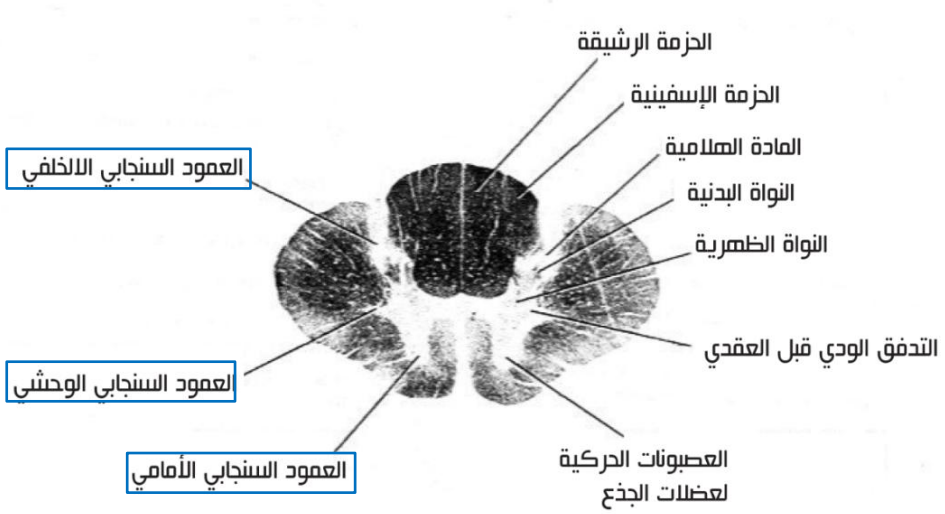
- يتألف النخاع الشوكي بنيوياً من **لب داخلي هو مادة سنجابية** gray matter، يحيط به **غطاء خارجي هو مادة بيضاء** White Matter (Substantia alba).

المادة السنجابية

- تبدو المادة السنجابية في المقطع العرضي للنخاع الشوكي على شكل حرف H، حيث تتميز بوجود **عمودين** Columns (قرنين Horns) سنجابيين أمامي وخلفي في كل جانب، متحدان مع بعضهما بصوار (ملتقى) سنجابي Gray commissure معترض و رقيق.

نلاحظ وجود قرن سنجابي وحشي في الشدف النخاعية الصدرية والشدف النخاعية القطنية العلوية.

- تقع **القناة المركزية** (قناه السيساء) Central canal في مركز الصوار.
- توجد القناة المركزية على كامل امتداد النخاع الشوكي، حيث **تبدأ من أرضية البطين الرابع**، وتنتهي في الأسفل عند مستوى المخروط النخاعي بانتفاخ صغير ذو شكل مغزلي يسمى **البطين الانتهائي** Terminal ventricle.
- يتعلق حجم المادة السنجابية الموجودة في أي مستوى من النخاع بأهمية العضلات التي تستمد تعصيبها من هذا المستوى، ونظراً للدقة والمهارة التي تتطلبها عضلات الأطراف، يكون حجم المادة السنجابية **أكبر في الضخامتين الرقبية والقطنية العجزية**.
- تتألف المادة السنجابية من مزيج من الخلايا العصبية التي تتوضع على شكل مجموعات[3]، وهي:
  1. مجموعات الخلايا العصبية في العمودين السنجابيين الأماميين.
  2. مجموعات الخلايا العصبية في العمودين السنجابيين الخلفيين.
  3. مجموعات الخلايا العصبية في العمودين السنجابيين الوحشيين.

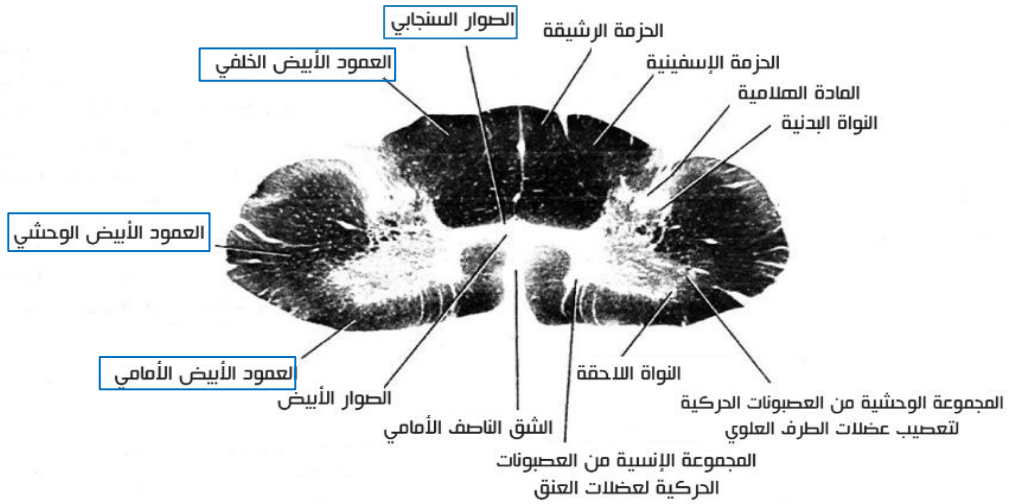


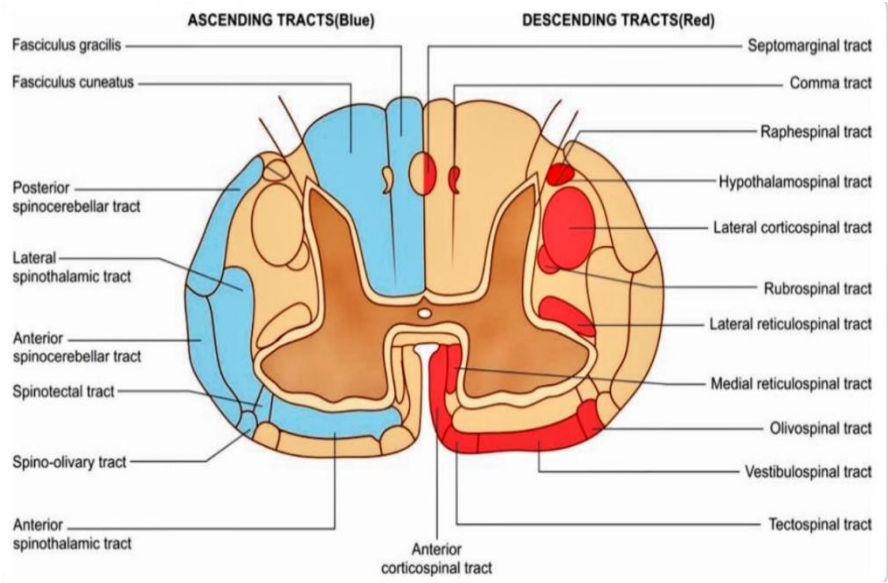
[3] سنفصل فيها في الفقرات القادمة.

المادة البيضاء

- تقسم المادة البيضاء إلى أعمدة (حبال) بيضاء: عمود أمامي و عمود وحشي وعمود خلفي **في كل جانب**.
- تتألف الأعمدة من مزيج من الألياف العصبية التي تنتظم على شكل سبل صاعدة و سبل نازلة[4].

- عندما تدخل الألياف العصبية النخاع الشوكي يعاد ترتيبها فتنتظم في حزم عصبية تتوضع في المادة البيضاء تسمى **السبل Tracts**. EXTRA
- نستدل على السبيل بأنه صاعد أو نازل من اسمه؛ حيث إذا كانت الكلمة الأولى من اسم السبيل "شوكي" فهو سبيل صاعد، أما إذا كان بعدها فهو نازل، فعلى سبيل المثال السبيل الشوكي القشري هو سبيل صاعد، أما السبيل القشري الشوكي فهو سبيل نازل.*





صورة توضح السبل الصاعدة (اللون الأزرق) والسبل النازلة (اللون الأحمر)

[4] سنفصل فيها في الفقرات القادمة أيضاً.

مجموعات الخلايا العصبية في المادة السنجابية

مجموعات الخلايا العصبية في العمودين السنجابيين الأماميين

- تحتوي خلايا عصبية كبيرة (العصبونات الحركية ألفا) و صغيرة (العصبونات الحركية غاما):

العصبونات الحركية ألفا: تكون **كبيرة** و**متعددة الأقطاب**، تتلقى مدخلات مباشرة من القشرة الحركية، وتخرج محاويرها ضمن الجذور الأمامية للأعصاب الشوكية، **وتعصب العضلات الهيكلية**.

العصبونات الحركية غاما: تكون **صغيرة** و**متعددة الأقطاب** أيضاً، وتخرج الكثير من محاويرها ضمن الجذور الأمامية للأعصاب الشوكية، و **تعصب الألياف العضلية داخل المغزلية في المغازل العصبية العضلية**.

معظم الخلايا الموجودة في العمودين السنجابيين الأماميين تكون كبيرة.

لأهداف عملية، يمكن تقسيم الخلايا العصبية في العمود السنجابي الأمامي إلى ثلاث مجموعات (أعمدة) رئيسية:

المجموعة الإنسية:

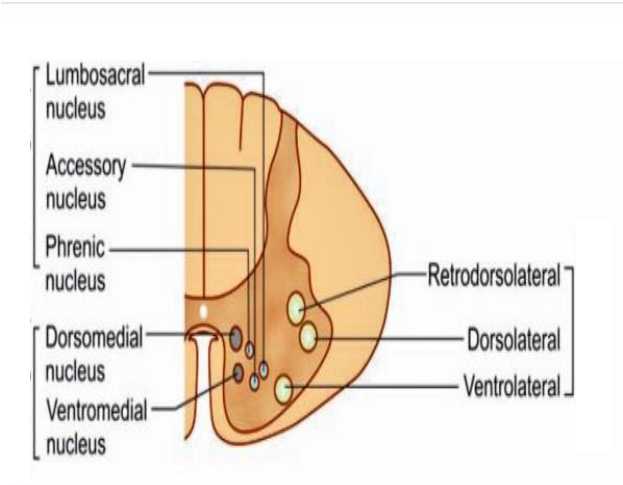
- موجودة في معظم شدف Segments النخاع الشوكي.
- مسؤولة عن **تعصيب العضلات الهيكلية في العنق و الجذع** بما فيها العضلات الوربية والبطنية.

المجموعة المركزية:

- أصغر المجموعات.
- موجودة في بعض الشدف الرقبية والقطنية والعجزية من النخاع الشوكي.
- تعصب بعض خلاياها (الموجودة في الشدف الرقبية 3 و4 و5) **الحجاب الحاجز** وتعرف بإسم **النواة الحجابية** Phrenic nucleus.
- تعصب بعضها الأخر (الموجودة في الشدف الرقبية الخمس أو الست العلوية) **العضلة القصية الترقوية الخشائية والعضلة شبه المنحرفة** وتعرف بإسم **النواة اللاحقة** Accessory nucleus، وتشكل محاوير هذه الخلايا القسم الرقبي من العصب اللاحق.

المجموعة الوحشية:

- موجودة في الشدف النخاعية الرقبية والقطنية والعجزية.
- مسؤولة عن **تعصيب العضلات الهيكلية في الأطراف**.



- في العمود السنجابي الأمامي لاحظ ما يلي:
- الكتلة الإنسية تتكون من النواتين البطنية والظهرية الإنسيتين.
- الكتلة الوحشية تتكون من النواتين البطنية والظهرية الوحشيتين والنواة خلف الظهرية الوحشية.
- الكتلة المركزية تتكون من 3 أنوية هي على الترتيب من الأعلى للأسفل النواة القطنية العجزية، النواة اللاحقة، والنواة الحجابية.

مجموعات الخلايا العصبية في العمودين السنجابيين الخلفيين

توجد في العمود السنجابي الخلفي أربع مجموعات من الخلايا العصبية، وهي:

مجموعة المادة الهلامية Substantia gelatinosa:

- تقع في ذروة القرن السنجابي الخلفي على كامل امتداد النخاع الشوكي.
- تتكون بشكل رئيسي من عصبونات غولجي من النمط II.
- تتلقى واردات حسية معنية بالألم والحرارة واللمس من ألياف الجذر الخلفي، كما تتلقى واردات نازلة من مستويات أعلى من النخاع.

يعتقد أن واردات حسيّ الألم والحرارة تتعدل بواسطة:

- معلومات من القشرة المخية.
- معلومات منبهة أو مثبطة قادمة من واردات حسية أخرى.

النواة البدنية Nucleus proprius:

- مجموعة من الخلايا العصبية الكبيرة.
- تقع أمام المادة الهلامية على كامل امتداد النخاع الشوكي أيضاً.
- تشكل هذه النواة الكتلة الأساسية للخلايا الموجودة في العمود السنجابي الخلفي.
- تتلقى أليافاً من العمود الأبيض الخلفي معنية بـ:
  - حس الوضعة والحركة (التلقي أو الاستقبال البدنيproprioception).
  - التمييز ما بين نقطتين.
  - الاهتزاز.

النواة الظهرية (عمود كلارك) Nucleus dorsalis:

- تقع في قاعدة العمود السنجابي الخلفي ومعظم الخلايا العصبية فيها ضخمة نسبياً.
- تمتد من الشدفة الرقبية الثامنة حتى الشدفة القطنية الثالثة أو الرابعة (من C8 حتى L3 أو L4).
- تتلقى واردات من النهايات المستقبلة البدنية مثل المغازل العصبية العضلية والمغازل الوترية.

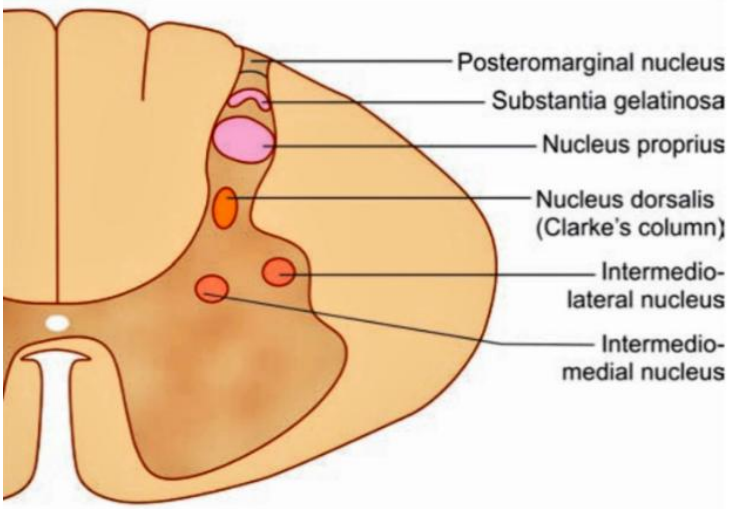
نواة الواردات الحشوية Visceral afferent nucleus:

- تقع إلى الوحشي من النواة الظهرية وتتكون من خلايا متوسطة الحجم.
- تمتد من الشدفة الصدرية الأولى حتى الشدفة القطنية الثالثة (من T1 حتى L3).
- يعتقد بأنها معنية بتلقي المعلومات الحشوية الواردة.

نلاحظ أن مجموعتين من النوى تمتدان على طول النخاع الشوكي (المادة الهلامية والنواة البدينة)، بينما تقتصر المجموعتان الأخريان على الشدف الصدرية والقطنية (النواة الظهرية ونواة الواردات الحشوية).

مجموعات الخلايا العصبية في العمودين السنجابيين الوحشيين

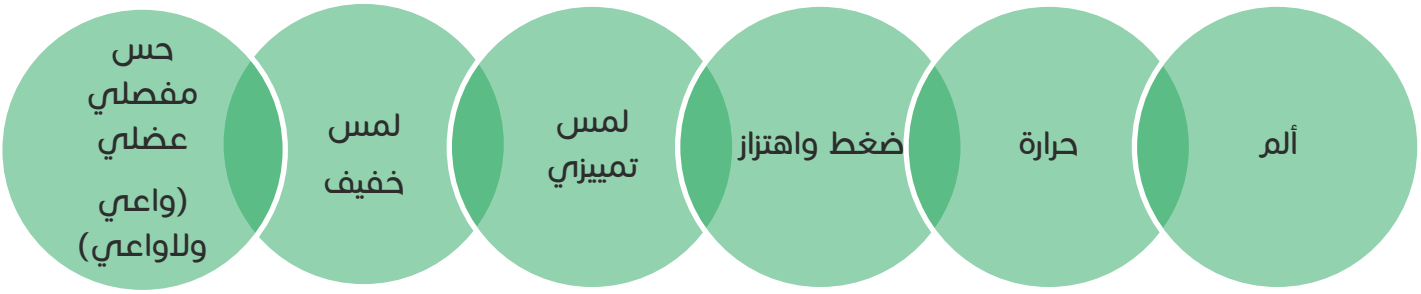
- الخلايا تكون فيها صغيرة نسبياً.
- تنشأ منها الألياف الودية قبل العقدة، التي تمتد من الشدف النخاعية الصدرية الأولى حتى الشدف النخاعية القطنية الثانية أو الثالثة (من T1 حتى L3 أو L4).
- تنشأ منها أيضاً الألياف نظيرة الودية قبل العقدة، التي تمتد في الشدف النخاعية العجزية الثانية والثالثة والرابعة (S2,3,4).



صورة توضح المجموعتين في العمودين السنجابي الخلفي الوحشي

لمحة عن الأحاسيس:

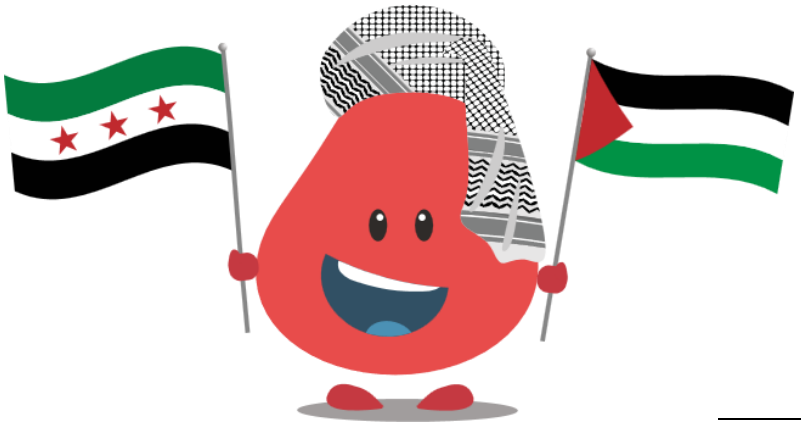
- تشمل الحواس الجسدية مجموعة واسعة من الإحساسات التي يستقبلها الجسم من البيئة الخارجية ومن الوضع الداخلي للأطراف، وتتضمن هذه الإحساسات:



الحس الواعي (المدرك) يصل إلى القشرة المخية و الحس اللا واعي (غير المدرك) ينتهي إلى المخيخ.

- تُنقَل **إحساسات الألم والحرارة واللمس الخفيف والضغط** عبر النهايات العصبية الحرة المنتشرة في الجلد.
- أمّا **اللمس التمييزي**[5]، و**حسّ الاهتزاز**، و**الحسّ المفصلي العضلي** الواعي فتتولّاه جسيمات مايسنر وباشيني مع المغازل العضلية والأعضاء الوترية.
- بينما يعتمد الحسّ المفصلي العضلي غير الواعي على المغازل العضلية والأعضاء الوترية والمستقبلات المفصلية التي ترصد وضعية الأطراف دون أن نشعر بها بوعي.

هذه الإحساسات تكون مترافقة مع بعضها مثلاً اللمس والألم (الشيء الذي يؤلمك يجب أن يلمسك)، عندما يكون الإحساس مفرداً غير مترافق مع إحساس آخر يطلق عليه الإحساس الخام (تشعر بالألم دون تحديد هل هو سخونة أم ضغط ودون معرفة توضعه).



[5] حسّ اللمس التمييزي: هو القدرة على تحديد موقع المنطقة الملموسة على الجسم بدقة، وكذلك القدرة على إدراك لمس نقطتين في الوقت نفسه حتى لو كانتا متقاربتين جدًا.

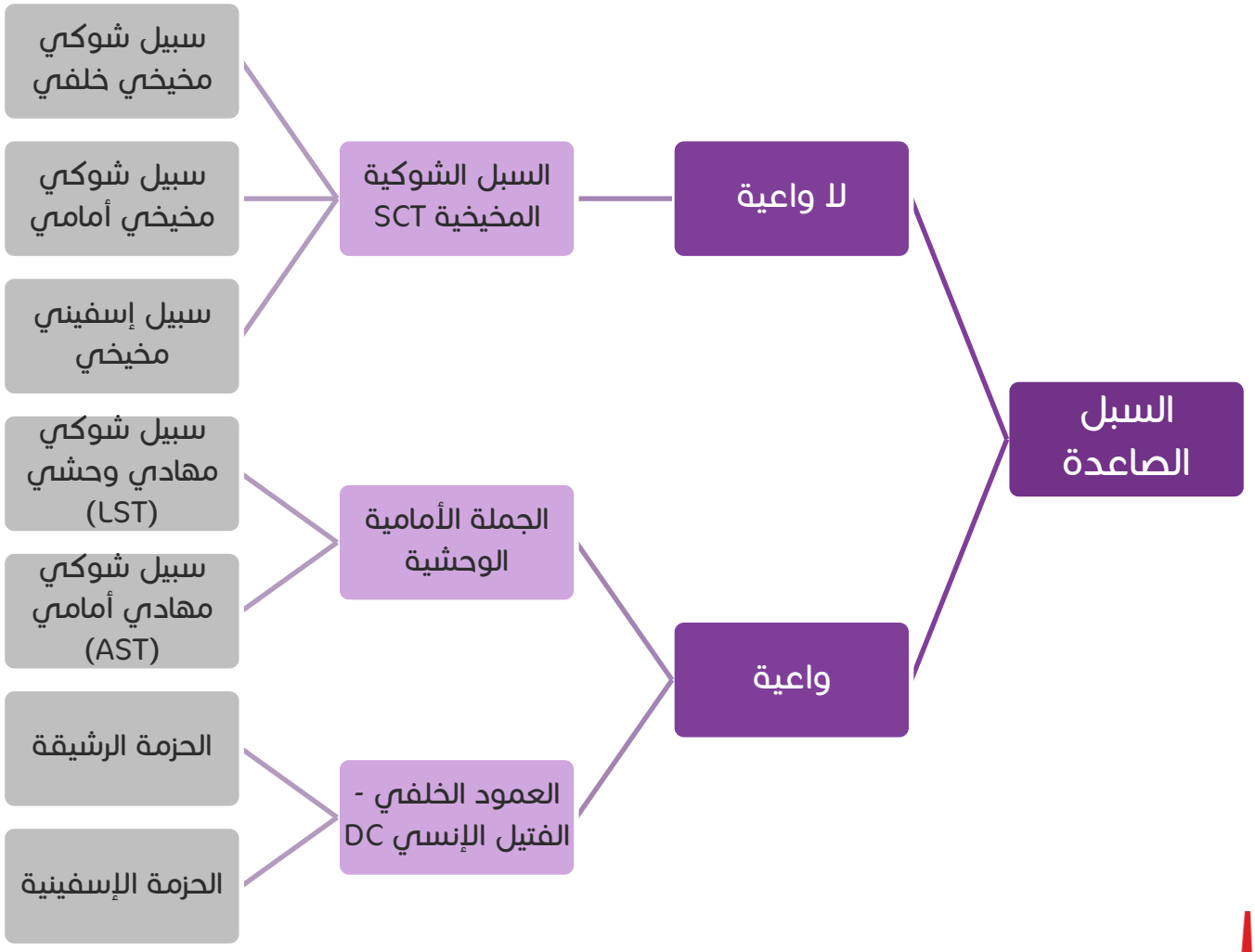
والآن بعد أن انتهينا من الحديث عن المادة الرمادية والخلايا العصبية فيها سننتقل للحديث عن المادة البيضاء، وسنبدأ أولاً بالحديث عن السبل الصاعدة ثم ثانياً السبل النازلة

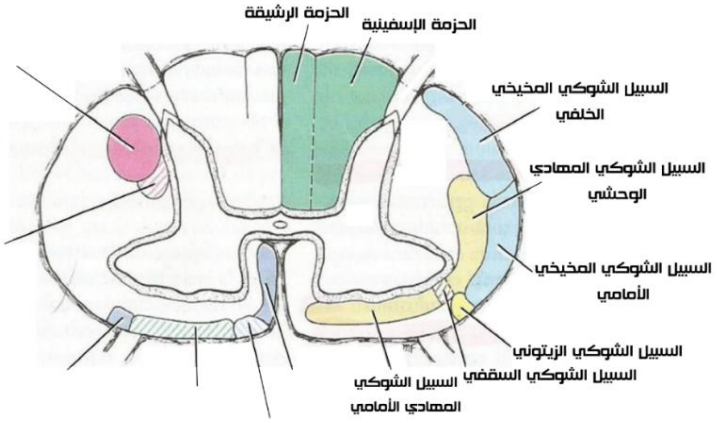
السبل الصاعدة في النخاع الشوكي Ascending tracts

تمهيد EXTRA

- تنقل عبر الجملة العصبية معلومات عامة من **النهايات الحسية المحيطية** بواسطة سلاسل من العصبونات، عندما تدخل أليافها المادة البيضاء للنخاع الشوكي تنتظم في سبل تسمى **السبل الصاعدة**.
- عادة يتألف الطريق الصاعد من ثلاث عصبونات:
  1. **عصبون المرتبة الأولى**: يقع جسمه في عقدة الجذر الخلفي للعصب الشوكي.
  2. **عصبون المرتبة الثانية**: في مستواه يتم التصالب.
  3. **عصبون المرتبة الثالثة**: عادة يقع جسمه في المهاد.
- تعمل بعض ألياف السبيل على الوصل بين الشدف المختلفة، بينما تصعد الأخرى إلى مراكز أعلى لتؤمن الوصل بين النخاع الشوكي والدماغ.

تصنف هذه السبل إلى:





السبل الصاعدة الواعية

الجملة الأمامية الوحشية (طرق الألم والحرارة واللمس الخفيف والضغط):

1. عصبونات المرتبة الأولى:

1. تصل المحاوير الحاملة لهذه الأحاسيس **من مستقبلاتها المحيطية إلى النخاع الشوكي** عبر عقدة الجذر الخلفي.
2. ثم **إلى ذروة العمود السنجابي الخلفي**، الذي تنقسم فيه إلى فروع صاعدة و فروع نازلة، وتسير مسافة شدفة أو شدفتين في النخاع الشوكي **مشكلة السبيل الخلفي الوحشي (سبيل ليساور)**.
3. تنتهي ألياف عصبونات المرتبة الأولى بالتشابك مع خلايا متوضعة في **العمود السنجابي الخلفي** (خلايا المادة الهلامية).

السبيل الخلفي الوحشي (سبيل ليساور) Posterolateral (Lissauer) tract:

- هو حزمة صغيرة من الألياف الصاعدة والنازلة توجد في جذور القرون الخلفية للنخاع الشوكي، وتسمح لألياف الألم والحرارة بأن تصعد أو تنزل مستوى أو مستويين قبل دخولها إلى المادة السنجابية.

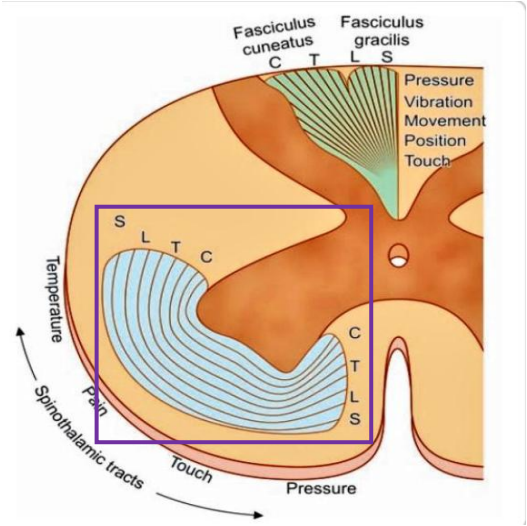
2. عصبونات المرتبة الثانية:

1. تعبر محاوير عصبونات المرتبة الثانية بشكل مائل إلى الجانب المقابل من خلال **الصوارين السنجابي والأبيض الأماميين** ضمن شدفة واحدة من شدف النخاع (تتصالب).
2. ثم يصعد بعضها في **العمود الأبيض الوحشي** المقابل باسم **السبيل الشوكي المهادي الوحشي** Lateral Spinothalamic tract، حاملاً حسا الألم والحرارة.
3. ويصعد بعضها الأخر في **العمود الأبيض الأمامي** المقابل باسم **السبيل الشوكي المهادي الأمامي** Anterior Spinothalamic tract ، حاملاً حسا اللمس الخفيف والضغط.

4. وأثناء صعودهما عبر النخاع الشوكي تضاف ألياف جديدة إلى **وجههما الأمامي الإنسي**، حيث نلاحظ في الشدف النخاعية الرقبية العلوية يكون توضع **الألياف العجزية وحشياً** وتوضع **الألياف الرقبية فيها إنسياً**.
5. **وعند وصول السبيلين إلى البصلة السيسائية يرافقهما السبيل الشوكي السقفي**، فيشكل مجموع هذه السبل الثلاثة الفتيل الشوكي (الوحشي) Spinal Lemniscus.
6. يواصل الفتيل الشوكي صعوده عبر **القسم الخلفي من الجسر**، ثم عبر **الدماغ المتوسط**، وينتهي بالتشابك مع عصبونات المرتبة الثالثة في **النواة المهادية البطنية الخلفية الوحشية VPL**.

3. عصبونات المرتبة الثالثة:

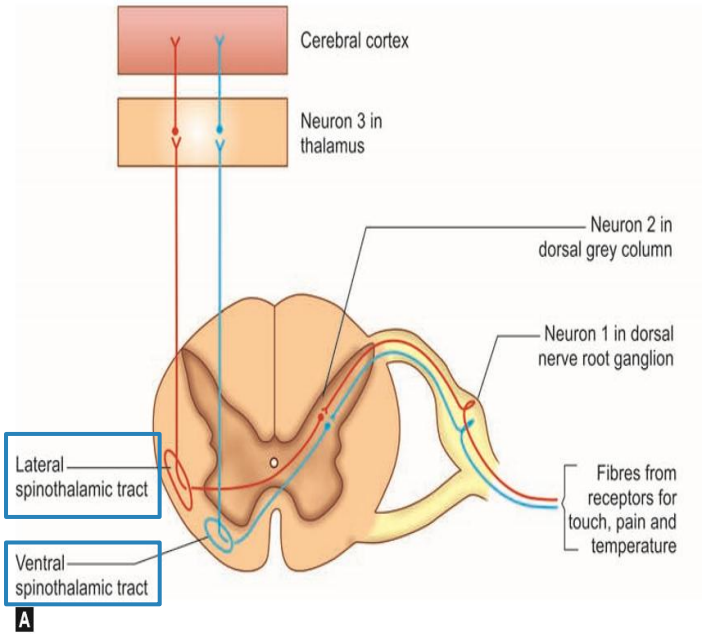
1. تتجه محاوير عصبونات المرتبة الثالثة عبر **الساق الخلفية للمحفظة الداخلية** ثم **الأكليل المتشعع**، ليصل إلى **باحة الحس الجسمي في التلفيف خلف المركزي** من القشرة المخية.



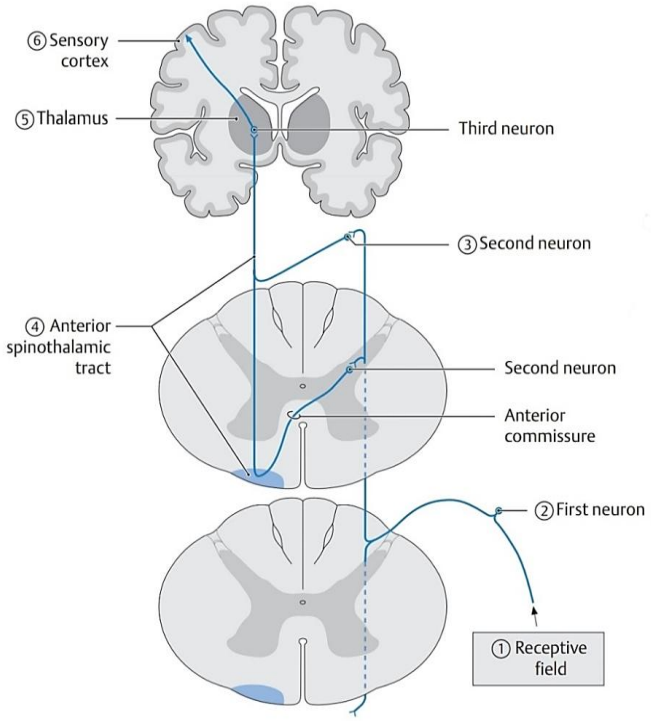
صورة توضح توضع الألياف أثناء صعودها في السبيلين الشوكي المهادي

ملاحظات:

- يكون توضع السبيل الشوكي المهادي الوحشي في النخاع الشوكي إنسياً من السبيل الشوكي المخيخي الأمامي.
- يكون توضع السبيل الشوكي المهادي الوحشي في البصلة السيسائية قرب وجهها الوحشي بين نواة الزيتونة السفلية ونواة السبيل الشوكي للعصب مثلث التوائم.
- يكون توضع الألياف الناقلة للألم أثناء صعودها أمام الألياف الناقلة للحرارة بقليل في السبيل الشوكي المهادي الوحشي.
- يعتقد أن الشعور الخام بالألم والحرارة يبدأ في المستوى النواة المهادية البطنية الخلفية الوحشية، وكذلك بدء تكون ردود الأفعال العاطفية لهما.



توضيح للملامح الأساسية للسبيلين الشوكيين المهادِيين الأمامي والوحشي
دلالة الألوان في الصورة: الأحمر: للألم والأزرق: لحس اللمس الخام



السبيل الشوكي المهادي الأمامي

↙ جدول يلخص أهم الفروق بين السبيلين الشوكي المهادي الأمامي والشوكي المهادي الوحشي:

	السبيل الشوكي المهادي الأمامي	السبيل الشوكي المهادي الوحشي
العصبون الأول	في العقدة الشوكية	في العقدة الشوكية
محوار العصبون الأول	يدخل من إنسي الجذر الخلفي	يدخل من المسلك الوحشي إلى الجذر الخلفي
العصبون الثاني	في المادة الهلامية في القرن الخلفي	في المادة الهلامية في القرن الخلفي
التصالب	في الصوار الأبيض الأمامي	في الصوار الأبيض الأمامي
محوار العصبون الثاني	في الحبل الأبيض الأمامي	في الحبل الأبيض الوحشي
العصبون الثالث	VPL	نوى داخل صفيحية + VPL
الإحساسات المنتقلة	اللمس غير التمييزي	الحرارة والألم والحكة

العمود الأبيض الخلفي (طرق اللمس التمييزي وحس الإهتزاز والحس العضلي المفصلي المدرك):

- تصل المحاوير الحسية من المستقبلات المحيطية عبر عقدة الجذر الخلفي إلى النخاع الشوكي.
- ثم تدخل مباشرة إلى **العمود الأبيض الخلفي** في الجهة ذاتها.
- تنقسم الألياف إلى فروع نازلة قصيرة وفروع صاعدة طويلة.

1. الفروع النازلة القصيرة:

- تسير مسافة محدودة عبر عدد قليل من الشدف.
- تعطي فروعاً جانبية تتشابك مع خلايا في **القرن السنجابي الخلفي والأمامي**، ومع **عصبونات بينية**.
- معنية بالمنعكسات ما بين الشدف (انعكاسات وظيفية على مستوى النخاع).

2. الفروع الصاعدة الطويلة:

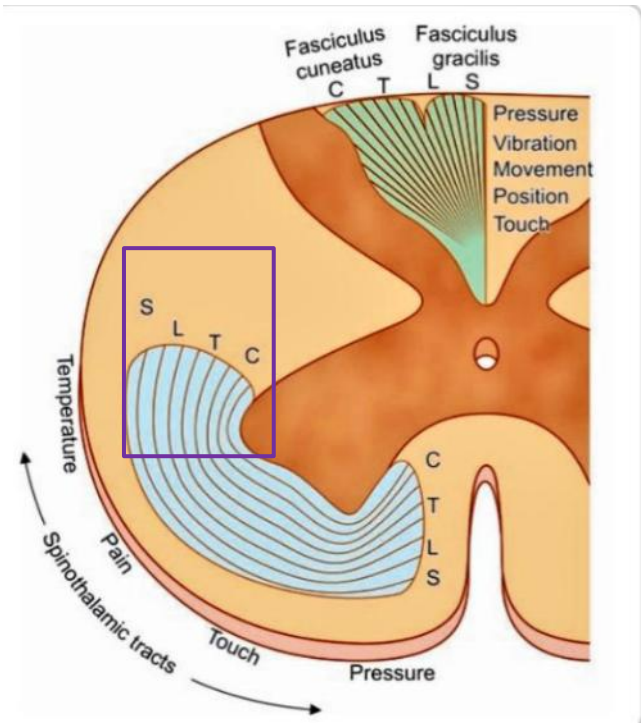
- تسير الكثير من الألياف في **العمود الأبيض الخلفي** بإسم الحزمة الرشيقة والحزمة الاسفينية.
- تصعد ألياف الحزمتين الرشيقة والإسفينية **في الجانب ذاته (دون تصالب)**، حتى تصل إلى النواتين الرشيقة والإسفينية في البصلة السيسائية لتتشابك مع عصبونات المرتبة الثانية.
- تتصالب مع محاوير عصبونات المرتبة الثانية **تصالب حسي للجانب المقابل**.
- ثم تصعد الألياف في حزمة متراصة واحدة تسمى **الفتيل الإنسي** Medial lemniscus.
- تنتهي بالتشابك مع عصبونات المرتبة الثالثة في النواة المهادية البطنية الخلفية الوحشية VPL.
- ثم تنتقل عبر الساق الخلفية للمحفظة الداخلية، ثم إكليل متشعع، ثم التلفيف خلف المركزي.

الحزمة الرشيقة Fasciculus Gracilis والحزمة الإسفينية Fasciculus Cuneatus:

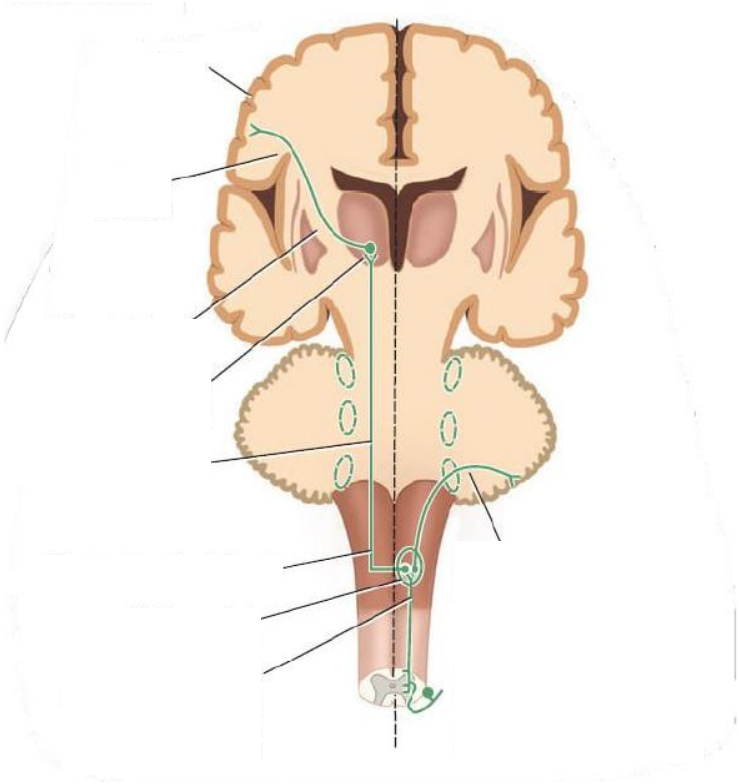
↙ جدول يلخص أهم الفروق بين الحزمة الرشيقة والحزمة الإسفينية:

	الحزمة الرشيقة Gracile fasciculus	الحزمة الوتدية (الإسفينية) Cuneate fasciculus
البداية	تتواجد في جميع المستويات	تتواجد في النخاع الشوكي الرقبي والصدري من T1حتىT6 (تبدأ من T6،لا تتواجد إلا اعتباراً من T6 وللأعلى)
النهاية	تنتهي في النواة الرشيقة	تنتهي في النواة الوتدية (الإسفينية)
المحتويات	تحتوي ألياف صاعدة من آخر ستة أعصاب صدرية، والقطنية والعجزية	تحتوي على ألياف صاعدة من الأعصاب الرقبية والصدرية الستة العلوية
التوضع	توجد في القسم الإنسي	توجد في القسم الوحشي
الوظيفة	الحزمة الرشيقة مسؤولة عن نقل هذه الإحساسات من الطرف السفلي	الحزمة الوتدية مسؤولة عن نقل هذه الإحساسات من الطرف العلوي

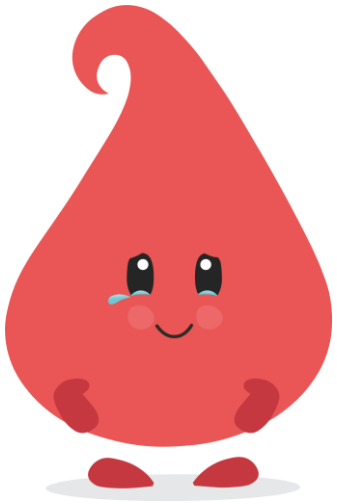
تفصل الحزمة الرشيقة عن الحزمة الإسفينية بواسطة حاجز.



مسار العمود الخلفي - الفتيل الإنسي



توضح توضع الألياف أثناء صعودها في الحزمة الرشيقة والإسفينية



السبل الصاعدة اللاواعية

السبل الشوكية المخيخية (طرق الحس المفصلي العضلي إلى المخيخ):

1. السبيل الشوكي المخيخي الخلفي:

1. عصبونات من الدرجة الأولى:

- تصل الألياف الحاملة **للمعلومات المفصلية العضلية** إلى النخاع الشوكي عبر عقدة الجذر الخلفي.
- تتشابك مع عصبونات المرتبة الثانية في **قاعدة العمود السنجابي الخلفي أي النواة الظهرية** (عمود كلارك).

2. عصبونات من الدرجة الثانية:

- تدخل محاوير عصبونات المرتبة الثانية **القسم الخلفي الوحشي من العمود الأبيض الوحشي** في الجانب ذاته.
- وتصعد باسم السبيل الشوكي المخيخي الخلفي باتجاه البصلة.
- ثم **ينضم السبيل إلى السويقة المخيخية السفلية** Inferior cerebellar peduncle.
- ثم يصلان إلى القشرة المخيخية.

- تتلقى الألياف الشوكية المخيخية الخلفية معلومات مفصلية عضلية من المغازل العضلية، والأعضاء الوترية، والمستقبلات المفصلية في الجذع والطرفين السفليين.
- هذه المعلومات معنية بتوتر أوتار العضلات وحركات العضلات والمفاصل.
- يستخدمها المخيخ في تنسيق حركات الأطراف والمفاصل والحفاظ على الوضعة.

2. السبيل الشوكي المخيخي الأمامي:

1. عصبونات من الدرجة الأولى:

- تصل الألياف إلى النخاع الشوكي عبر عقدة الجذر الخلفي وتتشابك مع عصبونات المرتبة الثانية في **النواة الظهرية**.

2. عصبونات من الدرجة الثانية:

- تعبر **معظم** محاوير عصبونات المرتبة الثانية إلى الجانب المقابل من النخاع (تصالب أول).
- ثم تصعد في العمود الأبيض بإسم السبيل الشوكي المخيخي الأمامي.
- تدخل عبر **السويقة المخيخية العلوية** Superior cerebellar peduncle.
- تتصالب مرة أخرى لتعود إلى الجانب الأصلي (تصالب ثاني).
- أما **بقية المحاوير** تصعد في العمود الأبيض الوحشي مع السبيل الشوكي المخيخي الأمامي ولكن في الجانب ذاته دون تصالب.
- ثم تدخل عبر السويقة المخيخية العلوية لتصل إلى القشرة المخيخية مباشرة.

3. السبيل الإسفيني المخيخي:

1. عصبونات من الدرجة الأولى:

- تسير مع ألياف الحزمة الإسفينية (واردة من الشدف الصدرية العلوية و الرقبية).
- عندما تصل النواه الإسفينية تتشابك مع عصبونات المرتبة الثانية.

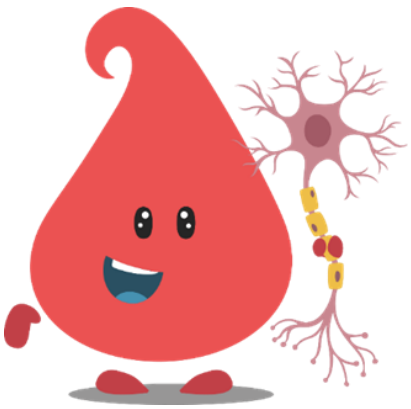
2. عصبونات من الدرجة الثانية:

- **تذهب محاويرها إلى المخيخ عبر السويقة المخيخية السفلية دون أن تتصالب**، يسمى هذا الطريق بالسبيل الإسفيني المخيخي.
- إذاً هذا السبيل:
  - ينشأ من النواه الإسفينية.
  - **يزود المخيخ بالمعلومات عن الحس العضلي المفصلي التي يحتاجها لضبط المقوية العضلية.**

نلاحظ السبل المخيخية لا تصعد إلى القشرة المخية لأنها سبل لا واعية تحصل دون تدخل من القشرة المخية.

جدول يلخص أهم الفروق بين السبيل الشوكي المخيخي الخلفي والسبيل الشوكي المخيخي الأمامي:

IMP EXT	السبيل الشوكي المخيخي الخلفي	السبيل الشوكي المخيخي الأمامي
العصبون الأول	في العقدة الشوكية من C8 إلى S3	في العقدة الشوكية من L1 إلى S2
العصبون الثاني	في النواة الظهرية L3-C8	في النواة الحافية الشوكية L1-L5
مسار العصبون الثاني	في الحبل الوحشي	في الحبل الوحشي
التصالب	لا تتصالب	قد تتصالب
السويقة المخيخية	السفلية	العلوية



طرق صاعدة أخرى[6]

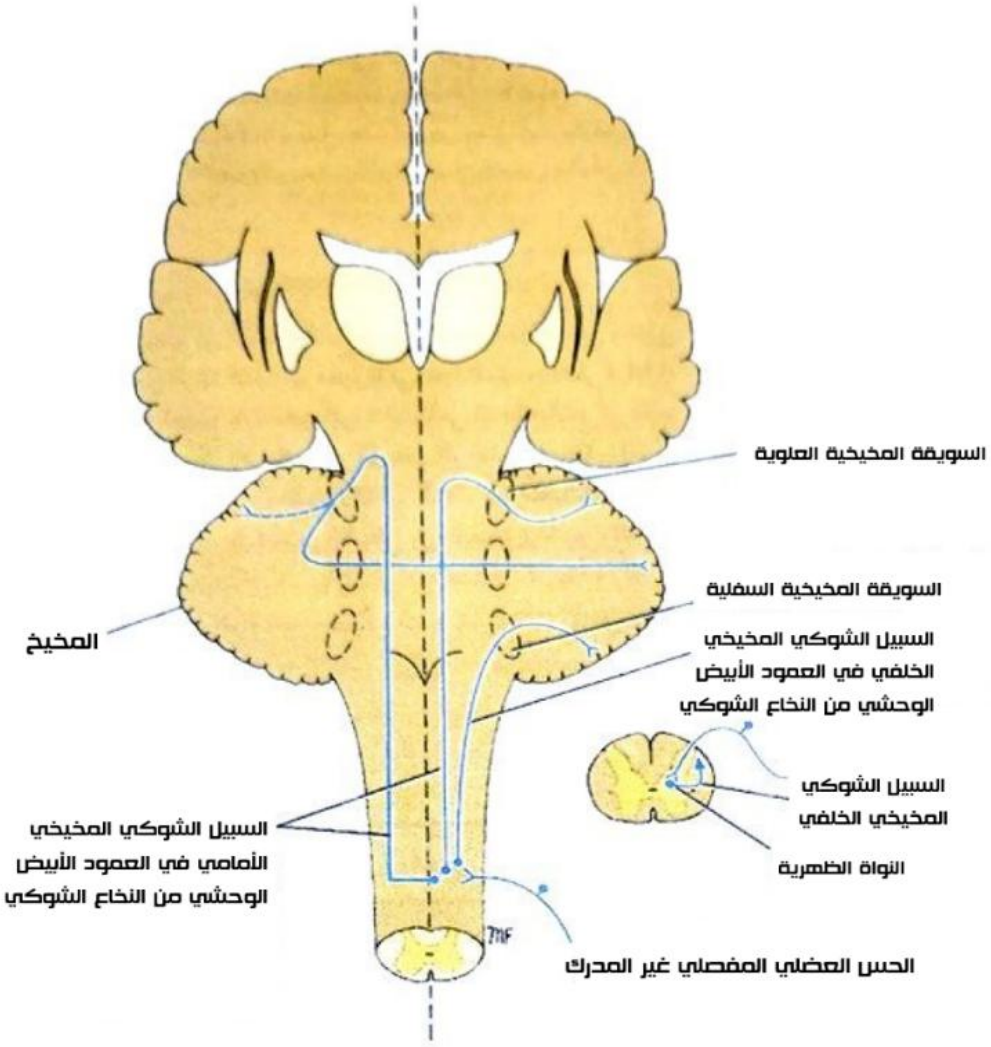
اسم السبيل	جسم عصبون المرتبة الأولى	جسم عصبون المرتبة الثانية	العمود الأبيض الذي يصعد فيه السبيل	جسم عصبون المرتبة الثالثة	الوجهة النهائية	التصالب	IMP الوظيفة
السبيل الشوكي السقفي Spinotectal Tract	في عقدة الجذر الخلفي للعصب الشوكي	غير معروف	الأمامي الوحشي (ملاصقة السبيل الشوكي المهادي الوحشي)	-	تنتهي ألياف السبيل بالتشابك مع عصبونات الأكيمة العلوية في الدماغ المتوسط	محاوير العصبون الثاني	له علاقة بالمنعكسات الشوكية البصرية، وإحداث الحركات في العينين والرأس نحو مصدر التنبيه
السبيل الشوكي الشبكي Spinoreticular Tract			الوحشي (مختلطة مع السبيل الشوكي المهادي الوحشي)	-	تنتهي أليافه بالتشابك مع عصبونات التشكيل الشبكي في البصلة والجسر والدماغ المتوسط	معظمها غير متصالبة	تأثير بمستويات الوعي (له علاقة بالعاطفة)
السبيل الشوكي الزيتوني Spino-olivary Tract			عند منطقة الاتصال بين العمود الأبيض الأمامي والوحشي	النوى الزيتونية السفلية في البصلة	المخيخ (عبر السويقة المخيخية السفلية)	• تصالب أول لمحاوير العصبون الثاني. • تصالب ثاني لمحاوير العصبون الثالث.	ينقل السبيل المعلومات من الأعضاء المستقبلة الجلدية والبدنية إلى المخيخ
سبيل الحس الحشوي[7] Viscerosensory Pathway		القرن الخلفي أو الوحشي	تنضم إلى السبل الشوكية المهادية	النواة المهادية البطنية الخلفية الوحشية	قشرة التلفيف خلف المركزي	-	نقل الحس الحشوي، وتشارك في عمل المنعكسات

[6] نوه الدكتور أن هذه السبل أقل أهمية من بقية السبل، ويجب التركيز على اسم السبيل ووظيفته.

[7] الحس الحشوي: هو إحساس قادم من أحشاء الصدر والبطن تتلقاه مستقبلات الألم ومستقبلات المط.

مثال توضيحي لعلاقة السبيل الشوكي الشبكي مع السبيل الشوكي المهادي الوحشي:*

- عندما تتلقى المستقبلات حس الألم يصعد الحس في السبيلين ثم تصل ألياف السبيل الشوكي الشبكي التشكيل الشبكي أولاً فتتكوّن استجابه عاطفية، ثم تصل ألياف السبيل الشوكي المهادي الوحشي إلى القشرة المخية فندركه وتحدث استجابة واعية.





السبل النازلة في النخاع الشوكي Descending tracts

- ترسل العصبونات الحركية المتوضعة في العمودين السنجابيين الأماميين للنخاع الشوكي محاويرها عبر الجذور الأمامية للأعصاب الشوكية **لتعصب العضلات الهيكلية**.
- تعرف هذه العصبونات **باسم العصبونات الحركية السفلية** Lower motor neurons، التي تشكل الطريق النهائي المشترك إلى العضلات.
- تتعرض العصبونات الحركية السفلية باستمرار إلى عدد كبير من الدفعات العصبية من البصلة والجسر والدماغ المتوسط القشرة المخية، التي تنزل بشكل حزم تسمى السبل النازلة أو العصبونات الحركية العلوية Upper motor neurons.

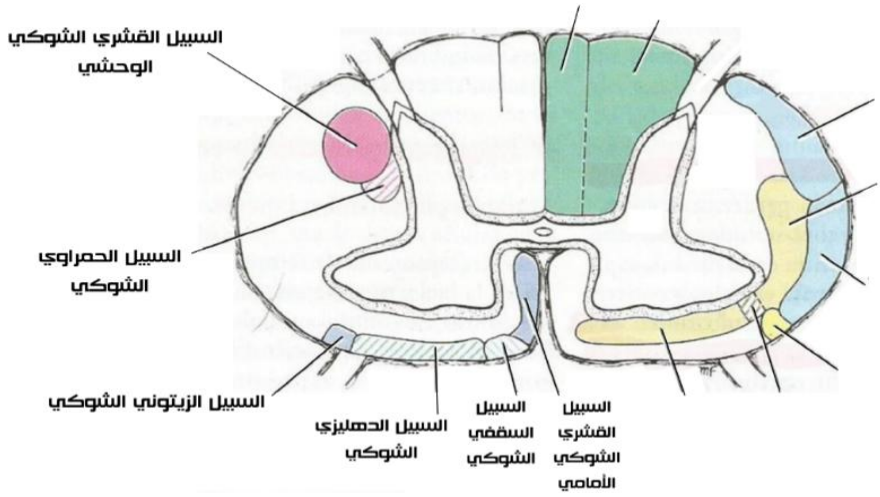
العصبونات الحركية العلوية: EXT

- يبدأ في القشرة المخية وينقل الأوامر الحركية نزولاً عبر السبل الحركية.
- ينتهي بالتشابك مع العصبون الحركي السفلي.

العصبونات الحركية السفلية: EXT

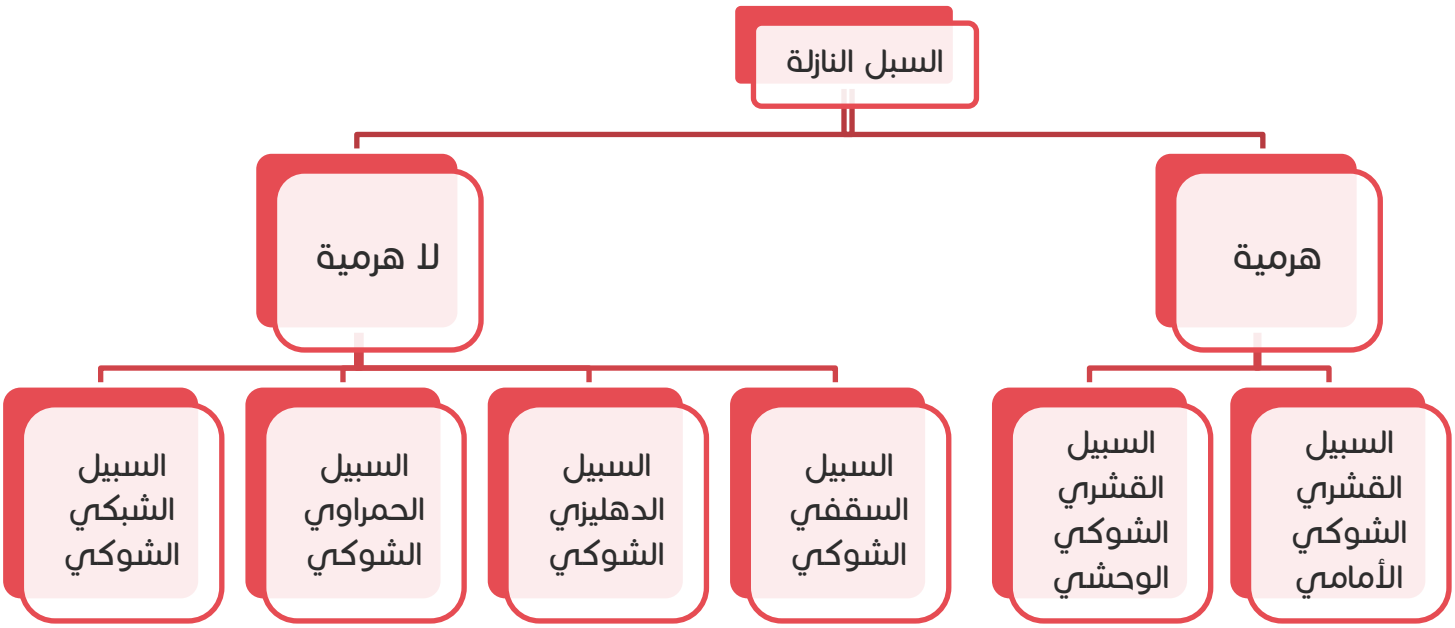
- يبدأ في القرن الأمامي للنخاع الشوكي أو في النوى الحركية للأعصاب القحفية.
- يخرج محوره عبر الأعصاب الشوكية أو القحفية إلى العضلات الهيكلية مباشرة.
- ينتهي إلى العصبونات ألفا وغاما.

- عادة يتألف الطريق النازل من ثلاث عصبونات: EXTRA
  - **عصبون المرتبة الأولى**: يقع جسمه في قشرة المخ.
  - **عصبون المرتبة الثانية**: هو عصبون بيني يقع في العمود السنجابي الأمامي في النخاع.
  - **عصبون المرتبة الثالثة**: هو عصبون حركي سفلي يقع في العمود السنجابي الأمامي، يعصب محواره العضلات الهيكلية عبر الجذر الأمامي للعصب الشوكي.



قد يتشابك عصبون المرتبة الأولى مباشرة مع عصبون المرتبة الثالثة في حالات معينة (كما في أقواس المنعكسات). EXTRA

↙ والسبل النازلة هي:



توضيح قبل البدء بالسبل: EXTRA

- الجملة الأساسية هي **الجملة الهرمية**، سُمّيت بالسبيل القشري الشوكي وسُمّيت بالهرمية كذلك لأنّها تبدأ من خلايا كبيرة تُسمّى بالخلايا الهرمية الموجودة أمام التلفيف المركزي بالجزء الخلفي من الفص الجبهي وهذه الجملة مسؤولة بشكل أساسي عن الحركة فهي تُعطي الأوامر الحركية، ولا تعطي أمر بتحريك عضلة.

- مثال: تُعطي أمر بعطف اليد وهذا الأمر بحاجة إلى عاطفة الرسغ الزندية وعاطفة الرسغ الكعبرية اللتان تختلفان بتعصيبهما وبجذرهما، فهذه الجملة لا تعطي أمر لعاطفة الرسغ الزندية بل تعطي أمر بعطف اليد فقط مهما كانت الأعصاب والعضلات المسؤولة عن هذه المهمة.

↙ قاعدة:

العصبون المحرك العلوي	العصبون المحرك السفلي
جملة هرمية	جملة خارج هرمية

الجملة الهرمية (السبل القشرية الشوكية Corticospinal Tracts)

المنشأ والمسار:

- تنشأ ألياف السبيل القشري الشوكي كمحاوير لخلايا هرمية متوضعة في **الطبقة الخامسة** من القشرة المخية، حيث:
  - ينشأ **ثلث** الألياف من **القشرة الحركية الأولية** (الباحة 4).
  - ينشأ **ثلث** آخر من **الباحة الحركية الثانوية** (الباحة 6).
  - ينشأ **ثلث** الأخير من **الفص الجداري** (الباحات 3 و1 و2).
- بالتالي: ينشأ **ثلثا** الألياف من **التلفيف أمام المركزي** وينشأ **ثلثها** الآخر من **التلفيف خلف المركزي**.
- بعد نشأتها تتجمع في:

الإكليل المتشعع ← الساق الخلفية للمحفظة الداخلية ← الساق المخية في الدماغ المتوسط ← الوجه الأمامي للبصلة حيث تشكل ضخامة تعرف باسم الهرم ← لذلك سميت بالسبيل الهرمي Pyramidal tract

- **تعبر معظم الألياف الخط الناصف في التصالب الهرمي** (تصالب الهرمين) في البصلة، ثم تنزل في **العمود الأبيض الوحشي** للنخاع الشوكي لتشكل **السبيل القشري الشوكي الوحشي** Lateral CST.
- أما **بقية الألياف فلا تعبر التصالب**، بل تنزل في **العمود الأبيض الأمامي** باسم **السبيل القشري الشوكي الأمامي** Anterior CST.
- خلال نزولها، تعطي أليافًا جانبية إلى:
  - القشرة المخية، النوى القاعدية، النواة الحمراء، النوى الزيتونية السفلية، التشكيل الشبكي.
- ثم تعبر هذه الألياف الخط الناصف، وتنتهي على العصبونات بينية أو مباشرة على العصبونات الحركية ألفا في العمود السنجابي الأمامي في الشدف الرقبية والصدرية العلوية.

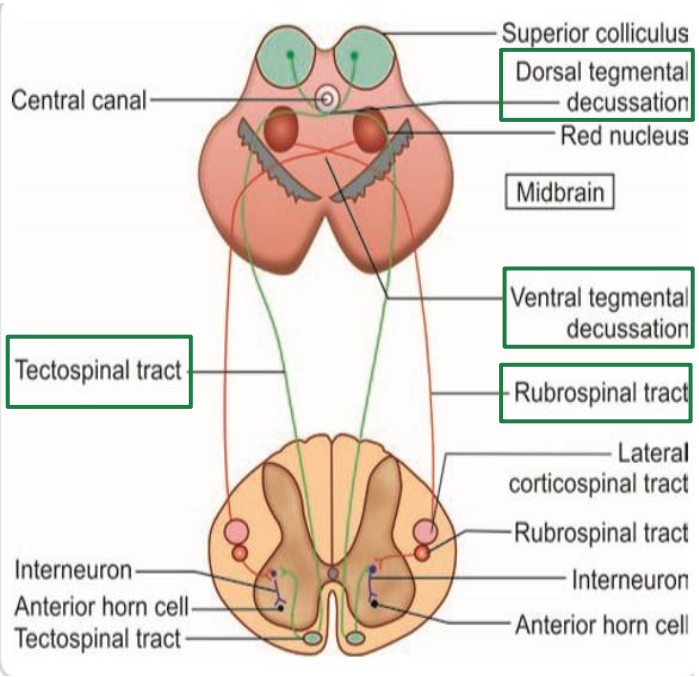
الوظيفة:

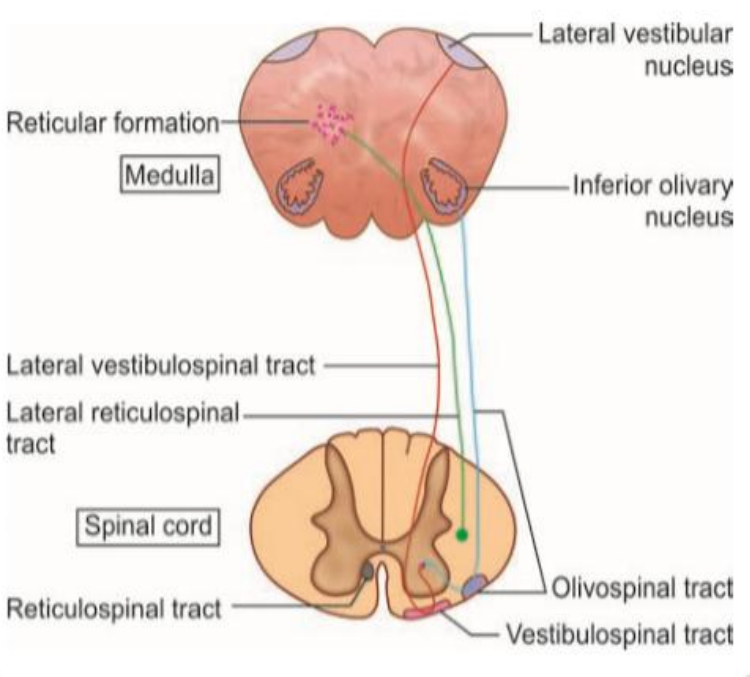
- يُعد السبيل القشري الشوكي المسؤول الأساسي عن التحكم في **الحركات الإرادية السريعة والماهرة** (الدقيقة)، **وخاصة حركات النهايات البعيدة للأطراف**.

جملة غير هرمية[8]

اسم السبيل	المنشأ	العمود الأبيض الذي تنزل فيه السبيل	موقع التصالب	الوجهة	الوظيفة
السبل الشبكية الشوكية Reticulospinal Tracts	التشكيل الشبكي في جذع الدماغ	بعضها العمود الأمامي وبعضها الوحشي (و تعطي فروع متعددة في طريق نزولها)	يتصالب بعضها في مستويات مختلفة	العصبونات الحركية (في العمود السنجابي الأمامي) من النمط ألفا وغاما	• تنظم الحركات الإرادية وفعالية المنعكسات عبر التسهيل أو التثبيط للعصبونات الحركية. • تشكل طريق يمكن الوطاء من تنظيم الجملة الودية ونظيرة الودية.
السبيل السقفي الشوكي Tectospinal Tractl	الأكيمة العلوية في الدماغ المتوسط	العمود الأبيض الأمامي	مباشرة بعد نشأته		يتحكم في الحركات الانعكاسية استجابة للمنبهات البصرية
السبيل الحمراوي الشوكي Rubrospinal Tract	النواة الحمراء في الدماغ المتوسط	العمود الأبيض الوحشي			تسهيل عمل العضلات القابضة و تثبيط عمل العضلات الباسطة (معاكسة الجاذبية)
السبيل الدهليزي الشوكي Vestibulospinal Tract	النوى الدهليزية	العمود الأبيض الأمامي	غير متصالب		تسهيل عمل العضلات الباسطة و تثبيط عمل العضلات القابضة (الحفاظ على التوازن)
السبيل الزيتوني الشوكي Olivospinal Tract	النوى الزيتونية السفلية في البصلة	العمود الأبيض الوحشي	يتصالب في جذع الدماغ		-
الألياف الذاتية النازلة Descending Autonomic Fibers	• القشرة المخية. • الوطاء. • المعقد اللوزي. • التشكيل الشبكي.	العمود الأبيض الوحشي		التدفقين (المنبعين) الودي ونظير الودي	تسيطر على الجملتين الودية ونظيرة الودية

[8] نوه الدكتور أن هذه السبل أقل أهمية من بقية السبل، ويجب التركيز على اسم السبيل ووظيفته.





الملامح الأساسية للسبيلين السقفي الشوكي والأحمر الشوكي

الملامح الأساسية للسبيل الدهليزي الشوكي والزيتوني الشوكي والشبكي الشوكي

- السبل القشرية الشوكية تتحكم بالحركات الإرادية (بخاصة الحركات ذات المهارة العالية).
- بينما السبل النازلة الأخرى مسؤولة بشكل رئيسي عن الحركات الأساسية والوضعية والتوازن.

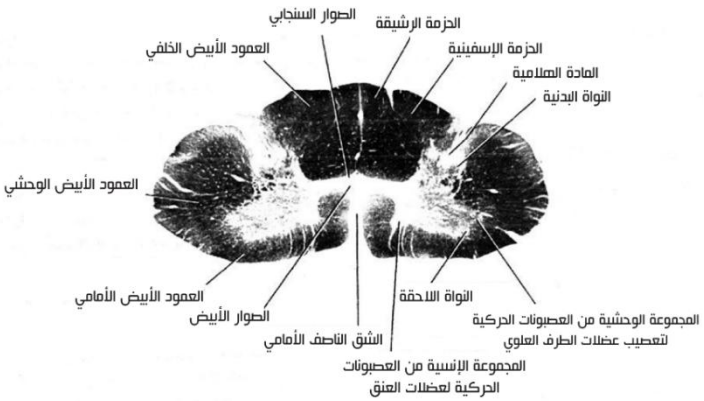
يوجد سبيلين شبكيين شوكيين: EXTRA

1. السبيل الشبكي الشوكي من **الجسر**: معظمها غير متصالب، وتنزل في **العمود الأبيض الأمامي**.
2. السبيل الشبكي الشوكي من **البصلة**: بعضها متصالب وبعضها غير متصالب، وتنزل في **العمود الأبيض الوحشي**.

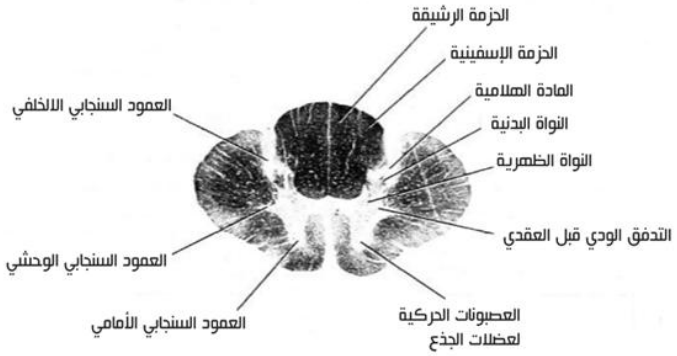


خصائص مقاطع النخاع الشوكي

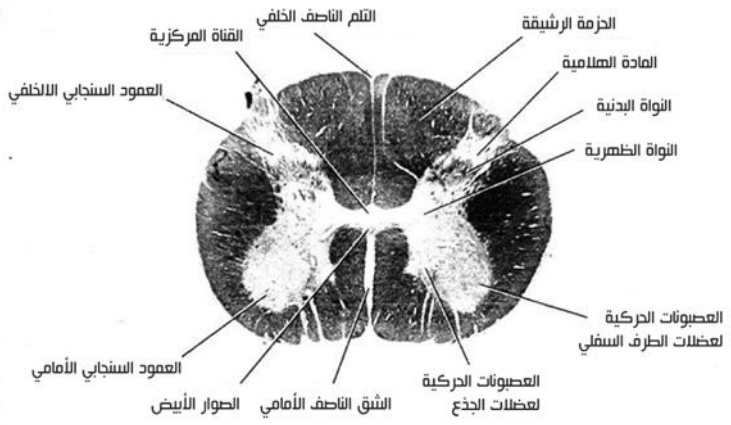
المنطقة	الشكل	المادة البيضاء	العمود السنجابي الأمامي	العمود السنجابي الخلفي	العمود السنجابي الوحشي
الرقبية	بيضي	الحزمة الرشيقة والحزمة الإسفينية موجودتان	• مجموعة خلوية إنسية لعضلات العنق. • مجموعة خلوية مركزية للنواة اللاحقة (C5-C1) والنواة الحجابية (C5-C3). • مجموعة خلوية وحشية لأجل عضلات الطرف العلوي.	• المادة الهلامية موجودة ومتواصلة مع النواة الشوكية للعصب القحفي الخامس بدءاً من C2. • النواة البدنية موجودة. • النواة الظهرية غائبة.	غائب
الصدرية	مدور	من T1حتى T6: الحزمة الرشيقة والإسفينية موجودتان. من T7حتى T12: الحزمة الرشيقة موجودة والإسفينية غائبة.	مجموعة خلوية إنسية لأجل عضلات الجذع	المادة الهلامية والنواة البدنية والنواة الظهرية والنواة الحشوية الواردة جميعها موجودة	موجودة، ويعطي الألياف الودية قبل العقدية
القطنية	مدور إلى بيضي	الحزمة الإسفينية غائبة، والحزمة الرشيقة موجودة	• مجموعة خلوية وحشية لأجل عضلات الطرف السفلي. • مجموعة خلوية مركزية لأجل العصب القطني العجزي.	المادة الهلامية والنواة البدنية والنواة الظهرية (L1 حتى L4) والنواة الحشوية الواردة جميعها موجودة	موجود (L1 حتى L2أو L3)، ويعطي الألياف الودية قبل العقدية
العجزية	مدور	الحزمة الإسفينية غائبة، والحزمة الرشيقة موجودة (كمية المادة صغيرة)	مجموعة خلوية إنسية لأجل عضلات الطرف السفلي والعجان	المادة الهلامية والنواة البدنية موجودتان	غائب، توجد مجموعة خلوية في الشدف S4- S2 لأجل المركز نظير الودي



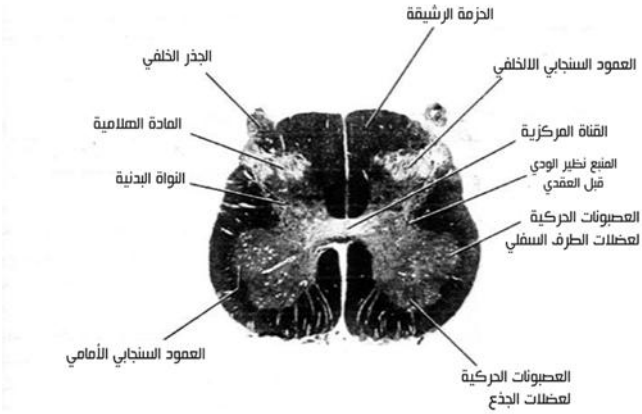
مقطع عرضي في النخاع في مستوى الشدفة الرقبية الخامسة



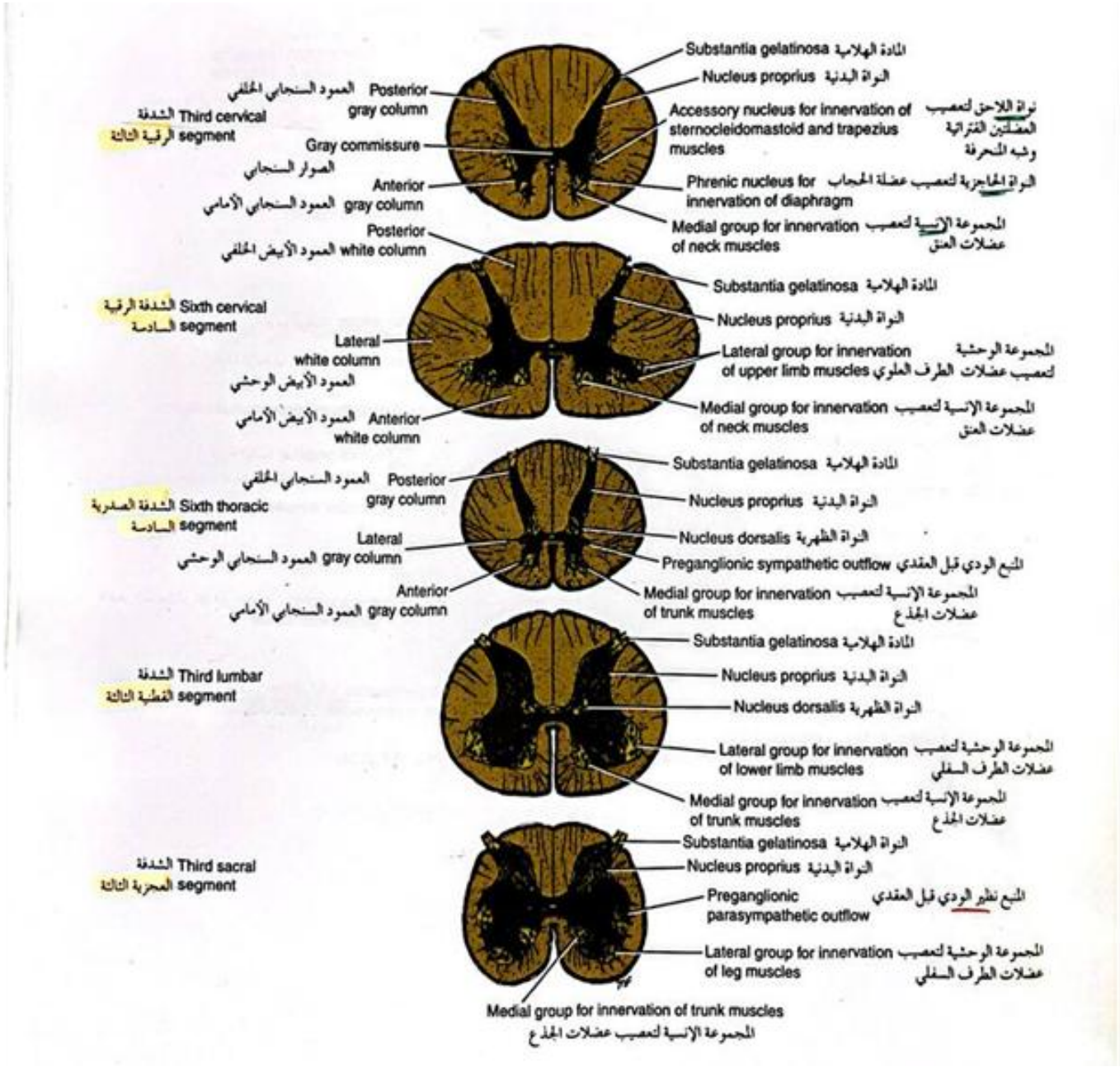
مقطع عرضي في النخاع في مستوى الشدفة الصدرية الثانية



مقطع عرضي في النخاع في مستوى الشدفة القطنية الخامسة



مقطع عرضي في النخاع في مستوى الشدفة العجزية الثانية



نصل معكم إلى نهاية محاضرتنا..

فريق RBCs يتمنى لكم كل التوفيق..

لا تنسونا من صالح الدعاء..